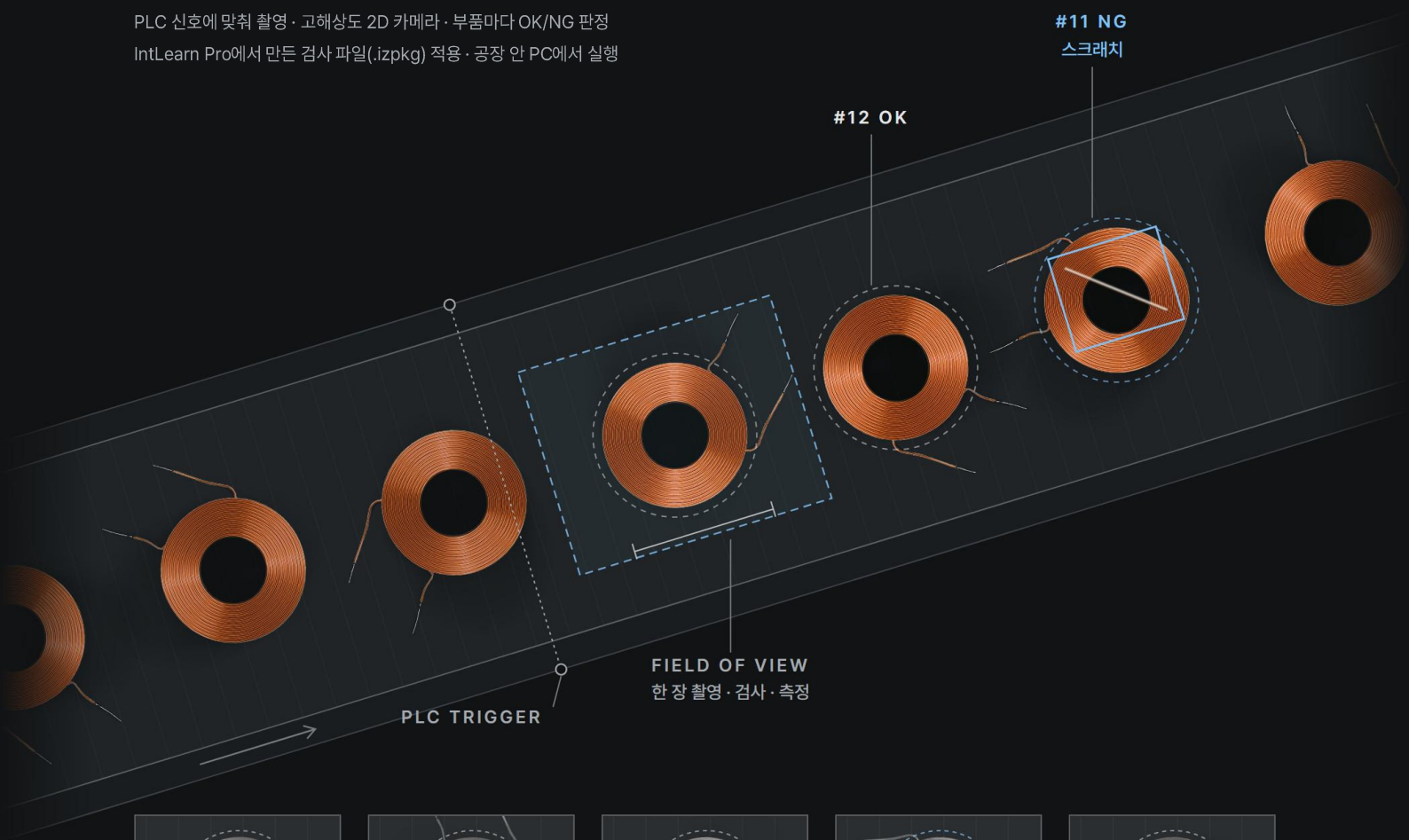
에어리어스캔 카메라용 AI 결함검사 소프트웨어

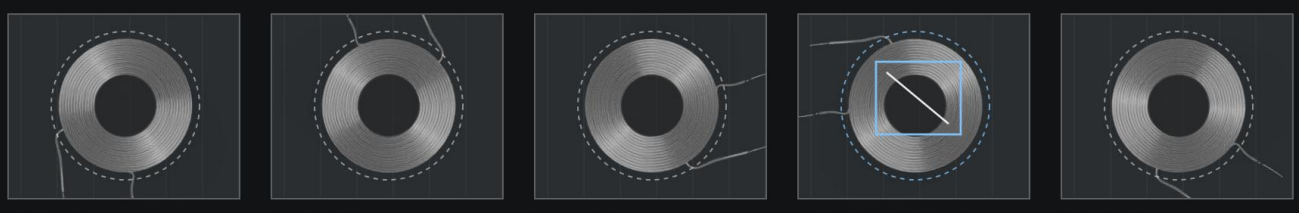
IntSight

인트사이트

부품 하나하나를 촬영하고,
측정하고, 판정합니다

PLC 신호에 맞춰 촬영 · 고해상도 2D 카메라 · 부품마다 OK/NG 판정
IntLearn Pro에서 만든 검사 파일(.izpkg) 적용 · 공장 안 PC에서 실행





OK #08 | OK #09 | OK #10 | NG #11 · 스크래치 | OK #12

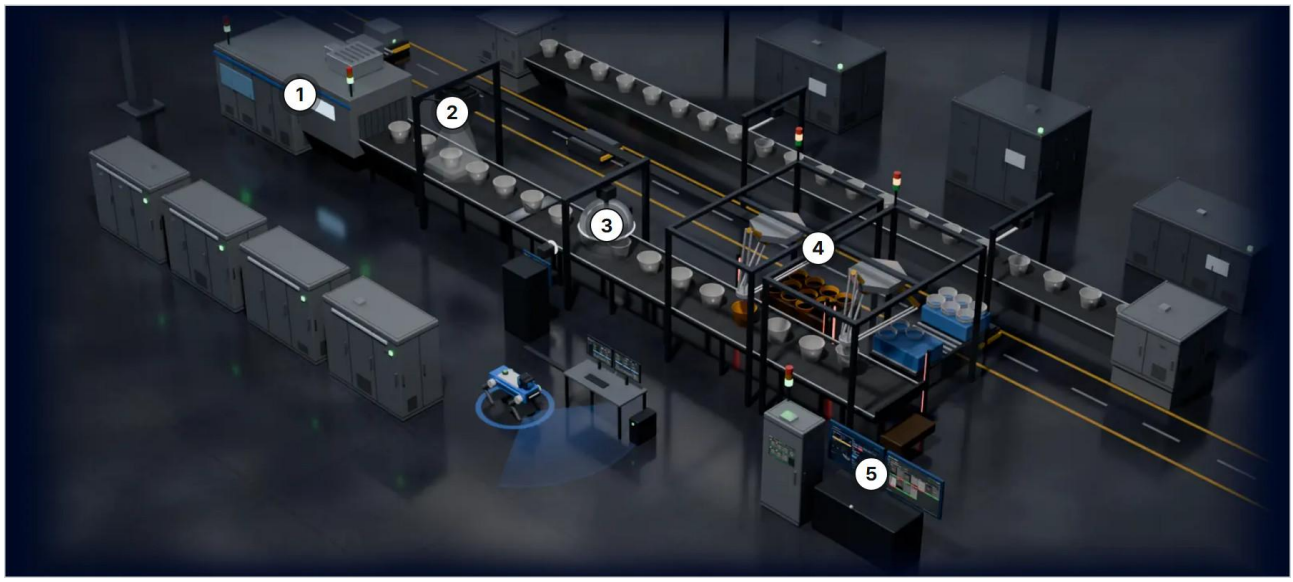
에어리어스캔 카메라 아래를 지나는 코일 부품과 IntSight의 부품별 판정 · 아래는 카메라가 찍은 화면

02 — OVERVIEW

에어리어스캔 카메라로, 개별 부품을 검사합니다

IntSight는 부품을 한 장씩 찍는 에어리어스캔 카메라 전용 AI 결함검사 프로그램으로, 공장 안 PC에 설치해 씁니다(온프레미스). PLC가 촬영 신호(트리거)를 주면 고해상도 2D 카메라로 부품을 하나씩 찍고, 부품마다 결함 검사·치수 측정·OK/NG 판정 결과를 함께 보여 줍니다. IntLearn Pro에서 만든 검사 패키지(.izpkg: AI 모델과 검사 기준을 묶은 파일)를 적용하고 버전을 관리하며, 검수자의 OK/NG 판단은 학습 데이터와 검사 기준으로 남아 다음 작업자에게 이어집니다.

FIG. 01 DIGITAL TWIN · 에어리어스캔 검사 라인 조감도



1 세척기 건조 터널

2 IntCloud Optic
광각 · 고배율 촬영

3 바닥 · 측면 · 상부
카메라와 조명

4 델타 로봇 두 대
불량함 · 출하 상자

5 학습 PC · 운영 콘솔

IntSight 제품 페이지의 디지털 트윈 · 가상 공장 예시 화면입니다

1장
부품 하나에 한 장
PLC 신호에 맞춰 면 전체를 한 번에

3가지
부품이 오는 방식
정지 · 인덱스 · 컨베이어

7뷰
시점 7개를 함께 판정
다회용 컵 검사 구성의 예

.izpkg
검사 패키지 파일
IntLearn Pro에서 만든 모델·기준

부품마다 찍고, 재고, 판정합니다.

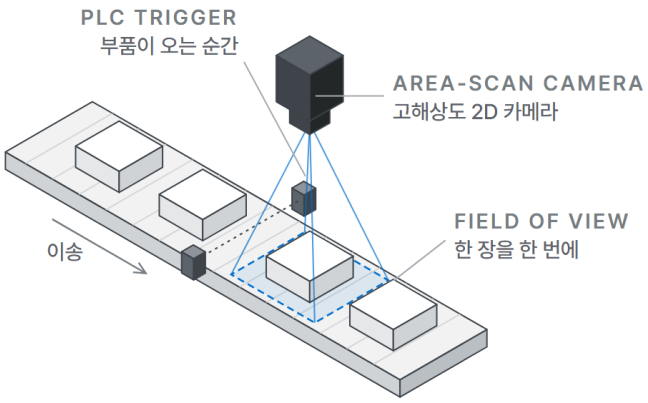
판정과 치수, 검수자의 판단은 기록으로 남아 다음 검사에 쓰입니다.

03 — AREA SCAN

한 장을 한 번에 찍고, 그 한 장으로 판정합니다

에어리어스캔 카메라는 일반 카메라처럼 면 전체를 한 번에 찍습니다. 부품이 카메라 아래 오는 순간 PLC에서 촬영 신호(트리거)를 받아 한 장을 찍고, IntSight가 그 한 장으로 검사와 치수 측정, OK/NG 판정을 함께 냅니다. 부품을 멈춰 세워도(정지), 회전 테이블로 한 칸씩 돌려도(인덱스), 컨베이어로 흘려도 찍습니다.

FIG. 02



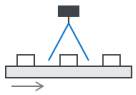
AREA SCAN · ONE FRAME PER PART



정지
받침에 올려 멈춘 상태로 찍습니다



인덱스
회전 테이블이 한 칸씩 돌며 카메라 앞에 세웁니다



컨베이어
흐르는 채로 찍습니다 · 노출을 짧게, 또는 순간 조명

01 PLC 신호
부품이 카메라 아래 오는 순간 촬영 신호

02 촬영
고해상도 2D 카메라로 한 장

03 검사
그 한 장에서 결함을 찾음

04 치수 측정
부품마다 치수를 잼

05 OK/NG 판정
부품마다 판정 결과 확인

라인스캔과 에어리어스캔 도입 가이드 기준

	LINE SCAN · INTSCAN PRO	AREA SCAN · INTSIGHT
잘 맞는 대상	종이, 필름, 금속, 섬유처럼 연속으로 흐르는 소재	코일, FPC처럼 낱개로 오는 부품
촬영	한 줄씩 찍어 이어 붙임	한 장을 한 번에
촬영 신호	소재가 움직인 거리(엔코더)에 맞춰 찍음	부품이 제자리에 오면 PLC 신호로 찍음
해상도를 정하는 값	폭과 찾을 불량 크기, 라인 속도	시야와 찾을 불량 크기
조명	촬영 줄을 따라 길게	부품 모양과 불량에 맞춰

낱개 부품이어도 길거나, 쉬지 않고 흐르거나, 원통 표면을 돌려 가며 봐야 하면 어느 쪽이 나을지 바로 정하기 어렵습니다. 이럴 때는 샘플을 찍어 보고 정합니다.

04 — FEATURES

코일·FPC 같은 개별 부품을 위한, 고해상도 2D 카메라 구성

에어리어 스캔(Area Scan)은 인텔리즈의 고해상도 2D 카메라 검사 구성입니다. 낱개 제품을 정지·인덱스·컨베이어 흐름에 맞춰 찍고 작은 결함을 찾습니다. 제품 모양과 재질에 맞춰 조명과 렌즈를 골라 작은 결함도 매번 같은 모습으로 보입니다. 자동차 부품·MLCC·반도체 같은 정밀 부품 검사에 맞춘 현장용 장비 구성으로, 비용과 정확도를 함께 챙깁니다.

FIG. 03 INDIVIDUAL PARTS · TOP VIEW



권선 코일
인덕터·모터·스피커 코일

FPC
연성 회로 기판

사출 용기
컵·용기·뚜껑

가공 금속 부품
CNC 가공품·브래킷

반도체 부품
IC 패키지·칩 부품

위에서 본 개별 부품의 예 · 홈페이지 광학 랩 에어리어스캔 탭의 다섯 부품

주요 기능 제품 페이지 기준

01	고정밀 2D 에어리어스캔 검사	고해상도 2D 카메라로 결함을 정확히 찾습니다
02	크기·모양이 다른 제품도 검사	여러 형태의 제품에 적용할 수 있습니다
03	빠른 검사 속도	대량 생산 라인에서도 빠르게 품질을 검사합니다
04	적용 산업 분야	전자, 반도체, 자동차 부품처럼 낱개 제품을 검사하는 산업

상담 전에 정리할 값 에어리어스캔 · 도입 가이드 기준

01
시야
한 장에 담을 범위

02
가장 작은 불량
찾을 가장 작은 불량 크기

03
판정 시간
한 개를 찍고 판정할 시간

04
면의 수
봐야 할 면의 수

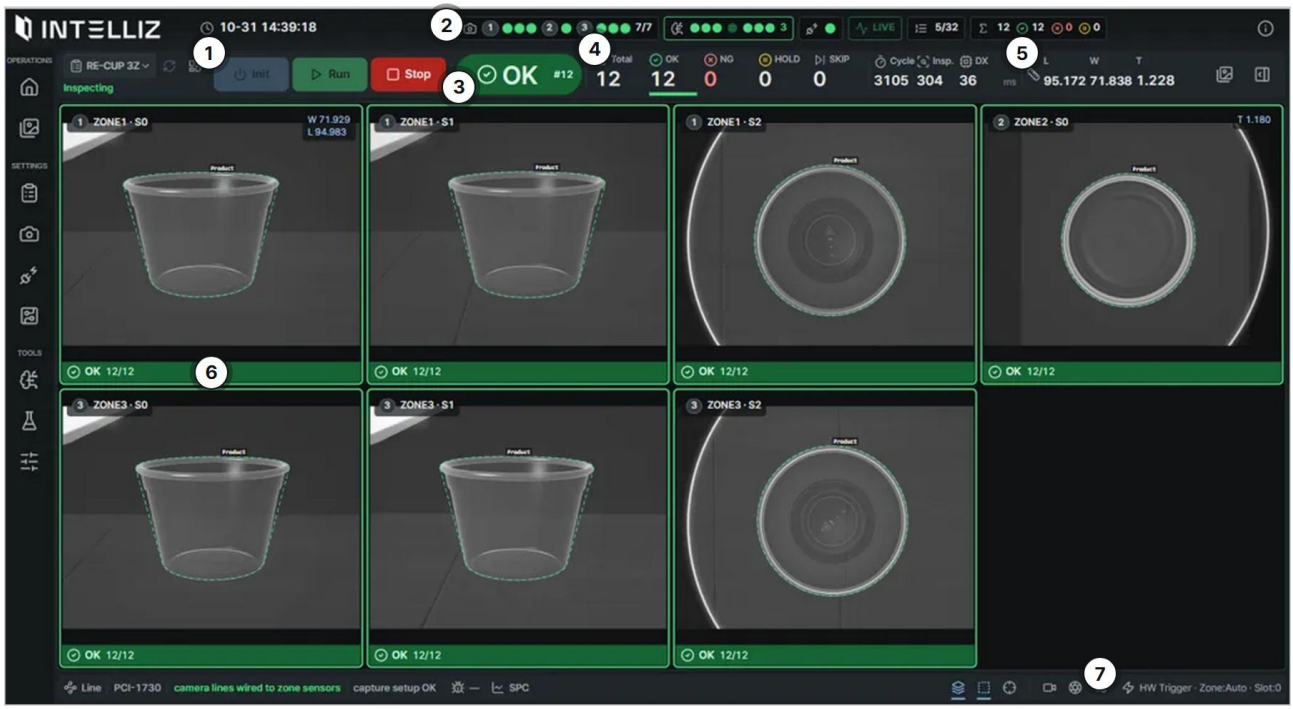
설명용 예시: 시야가 가로 100 mm이고 가로 화소가 5,000개라면 화소 하나는 0.02 mm입니다. 찾을 불량이 화소 한두 개에만 걸리면 놓치기 쉽습니다. 숫자는 계산 방법을 보여 주는 예시이고, 제품 사양이 아닙니다. 실제 구성은 샘플과 현장 조건을 확인한 뒤 정합니다.

05 — SCREEN

여러 카메라의 화면과 판정을, 한 화면에서 봅니다

검사 화면에는 검사 구역(존)과 카메라마다 찍은 영상과 판정, 마지막 부품의 판정과 치수가 함께 나옵니다. 둥근 용기처럼 여러 면을 봐야 하는 부품은 여러 방향에서 찍은 화면을 함께 판정합니다. 인텔리즈의 다회용 컵 검사도 7뷰를 동시에 판정하는 구성입니다.

FIG. 04 INSPECTION SCREEN · INTSIGHT



1 레시피 · 실행
조건을 고르고 Init → Run → Stop

2 카메라
존별 카메라 상태

3 마지막 판정
마지막 제품의 판정과 번호

4 판정 집계
Total · OK · NG · HOLD · SKIP

5 치수
마지막 제품의 길이 · 폭 · 두께

6 구역 · 카메라 화면
칸마다 영상 · 제품 윤곽 · 판정

7 촬영 신호
장비 신호(HW Trigger)로 촬영

IntSight 검사 화면 · 다회용 컵 레시피, 검사 구역 3개 · 7뷰를 함께 판정하는 예 · 화면의 값은 예시입니다

부품 하나를, 여러 방향에서 봅니다.

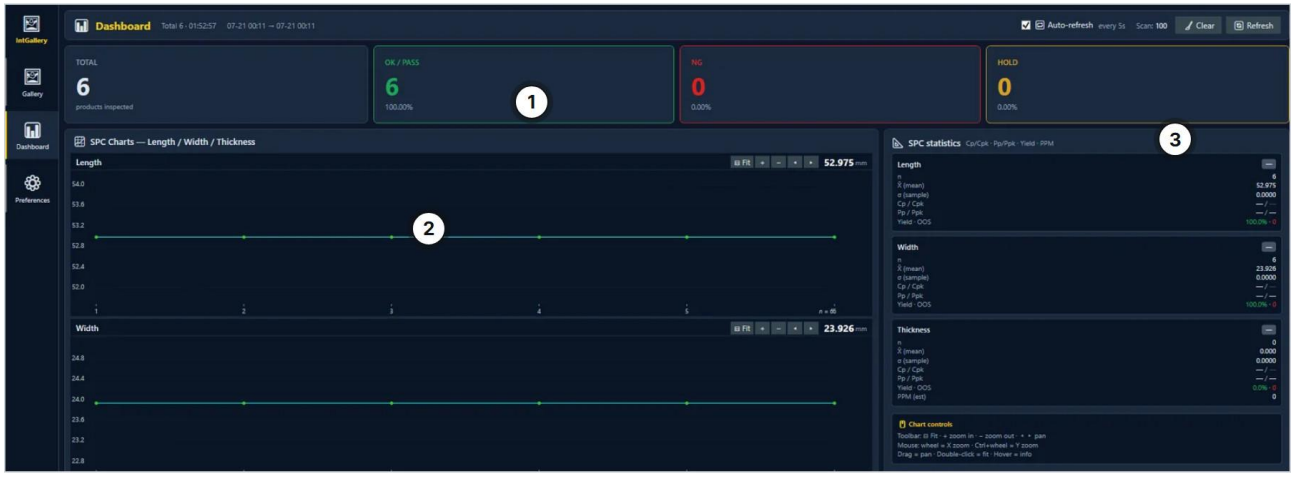
시점이 늘수록 카메라와 조명, 판정할 이미지가 함께 늘어납니다. 검사할 면은 실제 불량이 나오는 면부터 정합니다.

06 — RESULTS · TRY

판정과 치수를, 기록으로 남깁니다

결과 화면에서는 전체·양품·불량·보류 집계와 제품마다 잰 길이와 폭의 추세, 평균과 수율 같은 통계를 봅니다. 부품별 판정 결과와 치수를 함께 확인합니다.

FIG. 05 RESULTS · DASHBOARD



1 판정 집계 전체, 양품, 불량, 보류

2 치수 추세 제품마다 잰 길이와 폭

3 통계 평균과 수율

IntSight 설명서의 결과 화면입니다 · 화면의 숫자는 성능 수치가 아닙니다

IntSight 직접 체험 제품 페이지

체험판 · 실제 구성 그대로

열면 바로 검사가 돌아가는 홈 화면

intelliz.net/products/intsight

에어리어 스캔 검사 프로그램의 홈 화면을 실제 구성 그대로 옮긴 체험판입니다. 열면 바로 검사가 돌아가며 존·카메라별 판정이 표시됩니다. 정지한 뒤 레시피를 바꾸고 초기화 → Run으로 다시 시작해 보세요. 체험용 예시 화면으로, 실제 고객 데이터가 아닙니다.

판정은 부품마다, 기록은 한곳에.

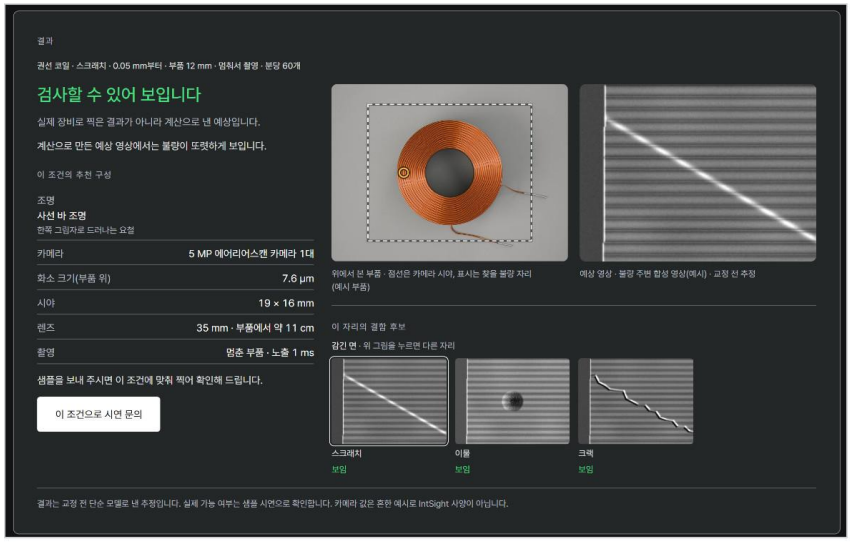
집계와 추세, 통계로 라인이 어떻게 돌고 있는지 봅니다.

07 — OPTICS LAB

카메라를 정하기 전에, 보이는지부터 확인합니다

인텔리즈 홈페이지의 광학 랩에서 부품과 걱정되는 불량을 고르면, 에어리어스캔 카메라로 검사할 수 있는지와 샘플 시연이 가능한지 알려 줍니다. 같은 결함을 여섯 가지 조명으로 비교하고, 추천 조명과 카메라·렌즈 구성을 계산으로 보여 줍니다.

FIG. 06 OPTICS LAB · AREA SCAN · INTELLIZ.NET



광학 랩 화면 · 에어리어스캔 결과 예시
(권선 코일 · 스크래치 · 0.05 mm부터 · 멈춰서 촬영 · 분당 60개)

실제 장비로 찍은 결과가 아니라 계산으로 낸 예상입니다. 결과는 교정 전 단순 모델로 낸 추정이며, 실제 가능 여부는 샘플 시연으로 확인합니다. 카메라 값은 흔한 예시로 IntSight 사양이 아닙니다.

AREA SCAN · IntSight
부품 다섯 가지에서 고릅니다



권선 코일 · FPC · 사출 용기 · 가공 금속 부품 · 반도체 부품

LIGHTS · 6
같은 결함을 여섯 조명으로 비교합니다

링 조명	이물·얼룩, 둥근 면의 반짝임
돔 조명	반짝이는 부품의 이물·얼룩
동축 조명	매끈한 면의 스크래치·찍힘
저각 링 조명	크랙·가장자리, 가파른 요철
백라이트	윤곽·치수·버
사선 바 조명	한쪽 그림자로 드러나는 요철

01 고르기

부품과 불량

가장 가까운 부품과 걱정되는 불량, 크기, 부품이 오는 방식을 고릅니다.

02 비교하기

조명 여섯 가지

같은 결함을 조명마다 계산으로 찍어, 잘 보인 순서로 추천합니다.

03 확인하기

샘플 시연

샘플을 보내 주시면 이 조건에 맞춰 찍어 확인해 드립니다.

광학 랩 · 에어리어스캔 · intelliz.net

IntSight 광학 랩

intelliz.net/solutions/optics-lab?scan=area

홈페이지에서 바로 쓰는 웹 도구입니다. 계산으로 만든 예상이므로 실제 판단은 샘플을 찍어서 합니다. 카메라 값은 흔한 예시로 IntSight 사양이 아닙니다.

08 — PACKAGE · VIDEO

IntLearn Pro에서 만든 검사를, 패키지 하나로 받아 적용합니다

학습한 모델과 검사 흐름, 합격 기준을 파일 하나로 묶어 IntScan Pro(라인스캔)·IntSight(에어리어스캔) 현장 검사로 옮깁니다. IntSight는 그 검사 패키지(.izpkg)를 적용하고 버전을 관리합니다. 현장에서 검수자가 내린 OK/NG 판단은 다시 학습 데이터와 검사 기준이 됩니다.

FIG. 07 FROM INTLEARN PRO TO INTSIGHT



라인스캔도, 에어리어스캔도 같은 패키지로.

IntScan Pro와 IntSight 모두 같은 .izpkg 하나로 검사 흐름과 합격 기준을 받아 적용합니다.

제품 영상 QR을 휴대폰 카메라로 비추세요

YouTube · 2분 · 한국어

검사하고, 기준을 이어가다 | IntSight · INTELLIZ

youtu.be/ktYizUHbwJM

코일 부품을 보고 판정하는 일, 그 판단을 다음 검사에도 남기는 일.
IntSight가 현장 B의 양산검사에서 촬영·측정·판정과 검사 패키지 적용을 연결합니다.

YouTube @intelliz

유튜브 채널에서 더 보기

youtube.com/@intelliz

09 — CASES

낱개로 오는 용기를,
부품마다 판정합니다

IntSight 제품 페이지에 실린 적용 사례입니다. 두 사례 모두 낱개로 오는 용기를 에어리어스캔으로 찍어, 사출 용기는 OK와 NG로, 다회용기는 재사용과 재세척으로 나눕니다.

CASE 01 사출용기 · AREA SCAN



CASE 02 다회용기 · AREA SCAN



두 사례의 검사 장면 · 상자는 카메라가 찾은 불량 자리 · 검사 장면은 3D로 렌더링한 예시입니다

CASE 01 · 생활소비재 · 플라스틱 · 용기

사출용기 불량상태 확인검사

성형 완료 용기의 변형·크랙·버·쇼트샷·플래시·치수 이상을 촬영해 자동 판별하고, OK/NG 분류 및 불량 유형별 통계를 통해 금형·조건 이상을 조기에 감지합니다.

불량 변형 · 크랙 · 버 · 쇼트샷 · 플래시 · 치수 이상

검사 방식 에어리어 스캔 검사 · IntSight

공정 단계 가공/성형

내부 기공처럼 겉으로 보이지 않는 불량은 외관검사 범위가 아닙니다. 허용 오차가 아주 작은 정밀 치수는 별도 측정 검토가 필요할 수 있습니다.

사례 보기
intelliz.net/solutions/usecase/consumer-plastic/injection-container-inspection

CASE 02 · 생활소비재 · 플라스틱 · 용기

다회용기 세척상태 확인 검사

세척 완료된 용기의 잔류 오염(이물/기름때/물자국) 및 파손 여부를 자동 판별해 재사용 가능/재세척 대상으로 분류합니다.

불량 잔류 오염(이물·기름때·물자국) · 파손

검사 방식 에어리어 스캔 검사 · IntSight

공정 단계 세척/전처리

세균, 살균 효과, 위생 안전성을 판정하는 검사가 아닙니다. 용기 안쪽 깊은 곳처럼 카메라에 보이지 않는 부분은 촬영 구성을 따로 검토합니다.

사례 보기
intelliz.net/solutions/usecase/consumer-plastic/reusable-container-inspection

카메라는 겉에 보이는 것만 봅니다.

내부 기공이나 무게, 공차가 아주 작은 치수는 다른 측정 방법을 함께 검토해야 합니다.

10 — PLATFORM

찍고, 학습하고, 검사하는 일을 한 흐름으로 잇습니다

IntCloud Optic으로 찍은 영상으로 IntLearn Pro를 학습하고, 검사 패키지(.izpkg)를 IntScan Pro·IntSight에 적용합니다. 설치 전에는 IntLearn Kinesis의 가상 검사 셀에서 촬영 조건과 검사 성능을 확인할 수 있습니다.

IntSight와 이어지는 제품



01

IntCloud Optic

결함이 보이게 찍는 AI 광학 검사 모듈



02

IntLearn Pro

국내 최다 12가지 엔진·모듈과 LLM 연동으로 숙련자처럼 불량을 찾는 딥러닝 검사 소프트웨어



03

IntLearn Kinesis

2026 신규

설치 전에, 가상 공장에서 먼저 검증합니다



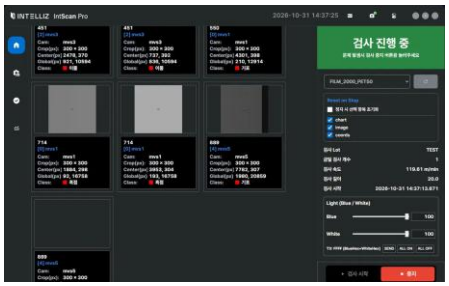
04

IntWise

2026 신규

말로 운영하고, 노하우는 회사의 자산이 됩니다

함께 쓰는 검사 실행 프로그램 에어리어스캔 IntSight · 라인스캔 IntScan Pro



IntScan Pro 검사 화면 · 화면의 값은 예시입니다

LINE SCAN · 연속 소재를 검사한다면

IntScan Pro

라인스캔 카메라 전용 AI 결함검사 실행 프로그램으로, 연속으로 흐르는 소재를 실시간으로 검사합니다.

쓰는 카메라가 다른 두 제품입니다. 종이·필름·금속·섬유처럼 연속으로 흐르는 소재는 라인스캔 카메라 전용 IntScan Pro로, 코일·FPC 같은 개별 부품은 에어리어스캔 카메라용 IntSight로 촬영·측정·판정합니다.

intelliz.net/products/intscan-pro

찍는 일부터 운영까지, 한 흐름으로.

촬영 · AI 판정 · 설치 전 검증 · 운영을 맡는 네 제품이 IntSight와 이어집니다.

11 — GETTING READY · NEXT STEPS

샘플 상자부터,
함께 준비합니다

무엇이 불량인지는 정상품과 나란히 찍어 봐야 정해집니다. 상담과 샘플 검토로 시작해, 설치 전 검증과 라인 적용, 결과 확인과 재학습 순서로 도입합니다.

FIG. 08 ADOPTION · 도입 방식

01
상담·샘플 검토
검사 대상과 찾아야 할 불량, 라인 조건을 함께 확인합니다.

02
설치 전 검증
설치 전에 IntLearn Kinesis 가상 셀에서 촬영 조건과 검사 성능을 확인할 수 있습니다.

03
라인 적용
IntCloud Optic으로 찍은 영상으로 IntLearn Pro를 학습하고, 검사 패키지(.izpkg)를 IntScan Pro·IntSight에 적용합니다.

04
결과 확인·재학습
IntViewer Pro로 결과를 확인하고, 현장 데이터로 모델을 다시 학습·검증합니다.

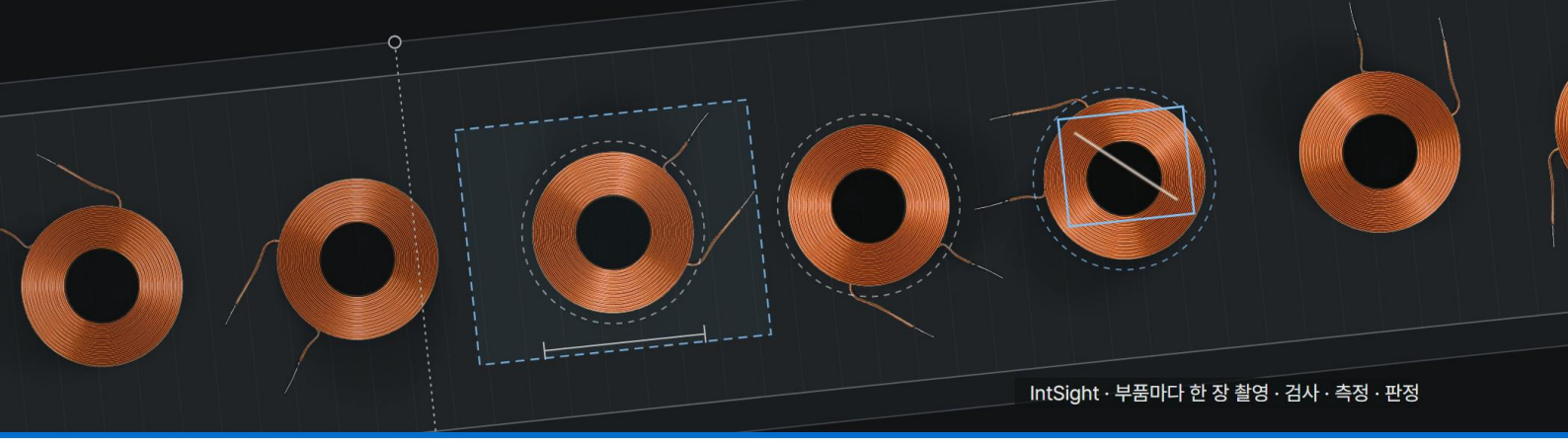
샘플 상자는 세 묶음으로 도입 가이드 · 사출품 샘플 준비

01	정상품	로트·캐비티·색상이 다른 양품 · 양품끼리의 차이를 알아야 양품을 불량으로 보는 과검이 줄어듭니다
02	불량품	미성형, 버·플래시, 크랙, 변형을 유형별로 나눈 것 · 유형마다 잘 보이는 조명이 다를 수 있습니다
03	경계 사례	작업자끼리 판정이 갈리는 제품 · 판정 기준선을 어디에 그을지 이 묶음으로 정합니다

결함 위에는 아무 표시도 하지 말고, 하나씩 봉투에 넣어 번호와 목록으로 구분해 주세요.

다음 단계 제품 페이지 · 링크 기준 intelliz.net

광학 랩	사출 용기 · 버	intelliz.net/solutions/optics-lab?scan=area&part=cup&defect=burr
도입 가이드	사출품 미성형·버 검사, 샘플 상자에는 무엇을 넣어야 할까?	intelliz.net/guides/injection-sample-preparation
도입 가이드	소형 AI 외관검사기 도입비용을 결정하는 구성 요소	intelliz.net/guides/small-inspection-machine-cost-factors
도입 준비	AI 검사 도입 체크리스트	intelliz.net/tools/inspection-checklist
자주 묻는 질문	IntScan Pro와 IntSight는 어떻게 다른가요?	intelliz.net/company/faq#scan-vs-sight



12 — CONTACT

비슷한 검사를 검토하고 계신가요?

아래 내용을 함께 알려 주시면 상담에 도움이 됩니다.

01	검사 대상: 소재·형상·크기	02	찾아야 할 불량 유형과 합격·불합격 기준
03	라인 속도와 제품 이송 방식	04	카메라·조명을 둘 설치 공간
05	판정 결과를 보낼 곳(PLC·배출 장치 등)		

상담과 체험

링크 기준 intelliz.net

상담 문의	우리 제품 검사 가능 여부 확인	intelliz.net/company/contact
솔루션 체험	가상 공장의 IntSight 검사 구간에서 체험하기	intelliz.net/solutions/experience?station=rt-02

CONTACT

sales@intelliz.net

070.7006.8916

서울 연구소 서울특별시 성동구 성수이로22길 37, 서울창업허브 성수, 306C
본사 충청남도 천안시 서북구 불당36길 63, 305호
동탄 검사기 생산설계소 경기도 화성시 동탄영천로 150, 현대실리콘앨리 동탄, B동 403호

제품 페이지

체험하기

INTELLIZ

© INTELLIZ Co., Ltd. 2026 · 제품 정보는 intelliz.net 공개 자료 기준입니다.
표지·띠의 컨베이어 장면은 광학 랩 예시 부품(코일) 렌더로 그린 설명용 도해이며, 판정 표시는 예시입니다.
부품·사례의 검사 장면은 3D로 렌더링한 예시이고, 조감도는 가상 공장(디지털 트윈) 예시 화면입니다.
IntSight 화면은 설명서의 화면으로, 화면의 값은 예시이며 성능 수치가 아닙니다.
광학 랩 화면은 intelliz.net 캡처(2026-11-03)이며, 결과는 계산으로 낸 예상입니다.
광학 랩의 카메라 값은 흔한 예시로 IntSight 사양이 아닙니다.